Vision ENGENHARIA	**TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA / TANQUE DE RESÍDUOS**	***TE-VIS-005-24***
		N° PRODUÇÃO: 177/2021
		Data Inspeção: 10/12/2024 / **REV: "00"**
		Folha 1 de 8

O PRESENTE DOCUMENTO, E TODA INFORMAÇÃO A ELE PERTINENTE, SOB CONDIÇÃO EXPRESSA DE NÃO DIVULGAÇÃO E DE USO RESTRITO. ELE DEVERÁ SER MANTIDO CONFIDENCIAL E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO, DEVENDO SER DEVOLVIDO QUANDO SOLICITADO.

Revisão	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Revisão	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Folha	REVISÃO DAS FOLHAS													Folha	REVISÃO DAS FOLHAS												
1	X													16													
2	X													17													
3	X													18													
4	X													19													
5	X													20													
6	X													21													
7	X													22													
8	X													23													
9														24													
10														25													
11														26													
12														27													
13														28													
14														29													
15														30													

Fornecedor					ATIVO AMAZÔNIA		Descrição das Revisões
Rev.	Data	Fin.	Proj.	Verif.	Aprov.	Data	
0	10/12/2024	PI					*Emissão Original Para informação.*

FINALIDADE DAS EMISSÕES

ENVIO (E)	(CO) PARA APROVAÇÃO / COMENTÁRIO		
	(PI) PARA INFORMAÇÃO		
	(PL) CERTIFICADO		
RETORNO (R)	(LSC) LIBERADO S/ COMENTÁRIOS	(R) REJEITADO	
	(LCR) LIBERADO C/ RESSALVAS	(CERT) CERTIFICADO	
	(RPA) REPRESENTAR P/ APROVAÇÃO		

VISION ENGENHARIA
Avenida Eduardo Angelim, S/N, Quadra 375, Lote 30 - Vila dos Cabanos – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1. **DADOS DO SOLICITANTE:**
   NOME DA EMPRESA: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
   CNPJ: 19.381.283/0001-97
   ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 720
   CEP: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2. **DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:**
   NOME DA EMPRESA: VISION ENGENHARIA LTDA
   CNPJ: 17.118.624/0001-00
   ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR
   REGISTRO NO CREA-PA: 1516300947
   ENDEREÇO: AV. EDUARDO ANGELIM, S/N, QUADRA 375, LOTE 30
   CEP: 68447-000 – VILA DOS CABANOS – BARCARENA – PARÁ
   TELEFONES: (091) 99230-4679

3. **OBJETIVO:**

   Esta Instrução de Trabalho tem por objetivo estabelecer a sistemática para a realização de teste de Estanqueidade em Tanque Reservatório de Água, fabricados pela empresa IMPACTO IMPLEMENTOS E MÁQUINAS LTDA, com N° Produção: 177/2021, capacidade geométrica de 20 m³, temperatura de operação ambiente, montado sobre o chassi do Caminhão VOLVO/VM 330 6X4R, Placa: RQS-3F79, bem como as respectivas atribuições, responsabilidades e registros.

4. **CAMPO DE APLICAÇÃO:**

   É aplicada em todas as atividades envolvidas na execução do teste:

   - Área de Produção;
   - Área da Qualidade.

5. **REFERÊNCIAS:**

   Para a aplicação desta instrução são tomadas como referência as prescrições dos seguintes documentos:

   - NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão.

6. **CONDIÇÕES GERAIS:**

   O teste de estanqueidade de equipamentos tem por finalidade atender a norma NR –13 e verificar quanto à existência de vazamentos decorrentes das atividades de transporte e/ou de montagem que comprometam a integridade do implemento e, consequentemente, a segurança da região de instalação do mesmo.

   O enchimento de equipamento ou conjunto a ser instalado sobre "bases existentes" é efetuado com uma vazão máxima a ser definida para cada caso.

   Para se evitar acidentes, são adotadas medidas de segurança necessárias, conforme – Plano de Segurança Industrial e Saúde Ocupacional, principalmente nos lugares que representem, em caso de falha, risco pessoal.

7. **METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:**

   7.1 Tipos de Teste

   Tipo I: teste de Estanqueidade (sem pressão aplicada);

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

7.2 Parâmetros de Execução:

7.2.1 Fluido

É utilizada água doce, com grau de pureza adequado às necessidades.
A temperatura da água em qualquer teste é de, no mínimo, 15 °C.

7.2.2 Pressão de Teste

A pressão de teste é, neste caso específico, a pressão atmosférica, material de fabricação (Aço Carbono).

7.3Execução:

7.3.1 Enchimento

Nota 1:

1. **O enchimento é efetuado com todos os dispositivos Fechados;**
2. **Com uma vazão máxima (Q) que não provoque excessiva vibração no equipamento e nos seus internos.**

7.4 Teste Propriamente Dito:

Uma vez concluído o enchimento equipamento ou conjunto, são adotados os seguintes passos:

1° passo: Inspeção do Equipamento
Surgem duas alternativas de postura, a saber:

Alternativa A: quando de laudo de aprovação
Seguir para o 2° passo.

Alternativa B: quando de constatação de vazamento
É feita o esvaziamento do equipamento.

Havendo necessidade de reparo, esvaziar o equipamento até um nível abaixo da região em questão ou esvaziamento total, o que se aplicar. Eliminar o vazamento e repetir o teste no equipamento.

2° passo: Aguardar tempo estipulado para verificação de teste de estanqueidade

Neste passo, foi utilizado tempo de 12 horas para a próxima verificação de estanqueidade do equipamento, analisada todas as juntas, paredes, pontos de vazamento, redução do nível de fluido em relação à última análise visual.

3° passo: Inspeção do equipamento

É adotado tratamento conforme transcrito no 2° passo.

4° passo: Esvaziamento do Equipamento

Abrir o dispositivo de alívio e esvaziar o equipamento com uma vazão que não provoque vibração excessiva do mesmo e dos seus internos.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

7.5 Limpeza e Preservação

Após a conclusão do teste, o equipamento é totalmente lavado e submetido a secagem por meio de ventilação forçada.

8. REGISTROS

O registro para esta atividade é o Relatório de Teste de Estanqueidade e Relatório Fotográfico em anexo.

9. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

ATRIBUIÇÕES	RESPONSÁVEIS
Elaborar o fluxograma de teste hidrostático contendo todas as informações para execução deste.	Engenheiro Mecânico
Preparar a área e acessórios para a execução do teste.	Encarregado
Verificar as condições de segurança para a realização do teste.	Técnico de Segurança do Trabalho
Verificar se os acessórios e conexões estão de acordo com esta Instrução de Trabalho.	Inspetor equipamento
Realizar o Teste Hidrostático.	Engenheiro Mecânico
Acompanhar o Teste Hidrostático.	Engenheiro Mecânico
Realizar a limpeza e preservação, após o teste.	Encarregado
Emitir o Relatório.	Engenheiro Mecânico

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900220
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

10. ANEXOS

Anexo 1
RELATÓRIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

CLIENTE: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.381.283/0001-97

ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 720	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 65.930-000
CIDADE: ACAILANDIA	**ESTADO:** MA	**FONE:** (94) 92357414

EQUIPAMENTO: Tanque Reservatório 20 m³

CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO: Tanque Reservatório de Água / Tanque Reservatório de Resíduos

FLUÍDO DE TESTE: Água	**TEMPERATURA AMBIENTE:** 31 °C
PRESSÃO DE PROJETO: Atmosférica	**PRESSÃO DE TESTE:** Atmosférica
TEMPO DE PRESSURIZAÇÃO: N/A	**TEMPO DE TESTE:** 12 Horas
PRESSÃO DE INSPEÇÃO: Atmosférica	

EQUIPAMENTO:	DESENHO:	IDENTIFICAÇÃO (N° PRODUÇÃO)
CAPACIDADE 20 m³	Não Aplicável	177/2021

CARACTERÍSTICAS DO TESTE

TIPO	■	ESTANQUEIDADE	☐	PNEUMÁTICO	■	HIDROSTÁTICO
FLUÍDO	■	ÁGUA	☐	AR	☐	OUTROS

PRESSÃO DE PROJETO kg/cm²	PRESSÃO DE TESTE kg/cm²
Pressão Atmosférica	Pressão Atmosférica

VALORES DO TESTE

INÍCIO:	TÉRMINO:	DURAÇÃO:
09/12/2024 18:00hs	10/12/2024 07:00hs	12 horas

VAZAMENTOS: ☐ **SIM** ■ **NÃO**

OBSERVAÇÕES:

Teste realizado para garantir a estanqueidade em conformidade com a Norma, e atestar as plenas condições de segurança dos equipamentos que possam oferecer riscos, garantindo assim a segurança dos trabalhadores e do patrimônio.

Foi realizado teste de Estanqueidade no equipamento em referência, não sendo observados vazamentos e deformações provenientes do mesmo.

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

Anexo 2
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

11.CONCLUSÃO

Após a realização de ensaios e inspeção visual sob minha inteira responsabilidade, atesto que o equipamento em questão foi considerado estanque e encontra-se "APTO" a exercer as funções a que se destina, desde que sejam respeitadas as normas de segurança, executando As premissas necessárias conforme as especificações do fabricante.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior, Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947**, realizei os testes de estanqueidade utilizando água como fluido de testes no tanque em questão e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Barcarena, 10 de dezembro de 2024.

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

12. REGISTRO DO PROFISSIONAL HABILITADO





ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu sou o autor deste documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno F. Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947